

Évaluation – Le langage de requête pour la base de données

Notation sur 20 points.

Exercice 1 : 5 points, soit 1 point par question.

Exercice 2 : 15 points, soit 1 point par question.

Temps estimé : 1 h 40.

Critères d'évaluation :

- Utilisation des fonctions d'agrégation.
- Requête multitable.

LA BASE DE DONNÉES : UN LANGAGE DE REQUÊTE

CONSEILS

Cette évaluation va vous permettre d'évaluer vos connaissances.

Choisissez un endroit au calme : mettez-vous en condition pour réunir toute votre concentration.

Lisez bien les consignes : une demande bien comprise, c'est déjà l'assurance de ne pas être hors sujet.

Relisez-vous : avant de renvoyer votre évaluation, assurez-vous de sa bonne lisibilité globale pour le correcteur, et évitez ainsi les dernières fautes d'inattention.

Votre formateur prendra en compte dans la notation de votre évaluation les critères suivants :

- la compréhension de l'évaluation ;
- le soin apporté à la copie et à la réalisation ;
- la pertinence de l'ensemble.

Pour cette évaluation, vous avez le droit de vous aider de toutes les sources dont vous disposez.

EXERCICE 1

(5 points – 1 point/question)

On souhaite créer une base de données du trafic ferroviaire destinée à la gestion du transport de voyageurs.

Un wagon est identifié par un numéro. Il possède un certain nombre de caractéristiques comme un type, un poids, une capacité de places, un état et une gare de dépôt. Un train est composé de wagons. Il est identifié par un numéro de train.

Une ligne peut être un trajet direct ou être composée d'arrêts. Elle est identifiée par un numéro. Elle relie plusieurs gares numérotées par un ordre de passage croissant, le rang. Quotidiennement, un certain nombre de trains parcourent les lignes.

À partir de l'énoncé, on considère le schéma relationnel ci-dessous (les clés primaires ont été soulignées et les clés étrangères préfixées d'un dièse) :

WAGON (Num_W, type_w, poids_vide, capacité, état, Gare_depot)

TRAIN (Num_T, #Num_W)

LIGNE (Num_L, Rang, Gare)

TRAFIC (#Num_T, Jour, #Num_L)

Réalisez les requêtes SQL pour obtenir la réponse aux questions suivantes (les arbres algébriques vous sont donnés pour chaque question).

1. Quels sont les types des wagons du train 4802 ?

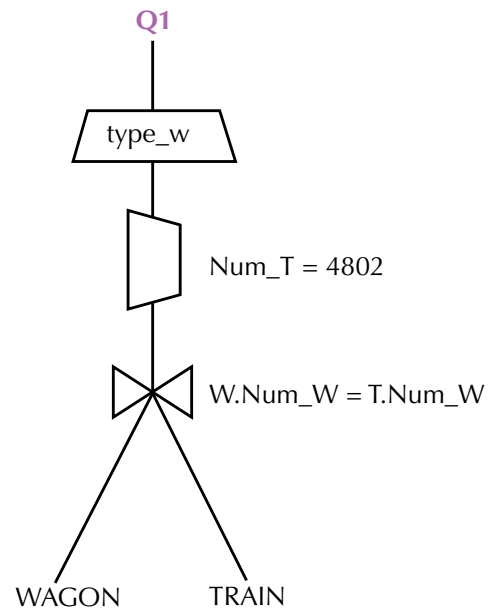


Fig. 1 Arbre algébrique de la question 1 sur les types de wagon © Skill and You

2. Quels sont les numéros des wagons des lignes L11 et L12 ?

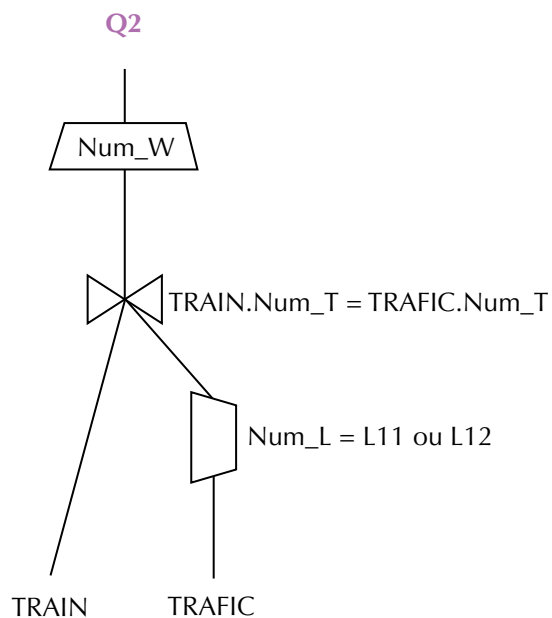


Fig. 2 Arbre algébrique de la question 2 sur les numéros des wagons © Skill and You

3. Quels sont les numéros des wagons communs aux lignes L11 et L12 ?

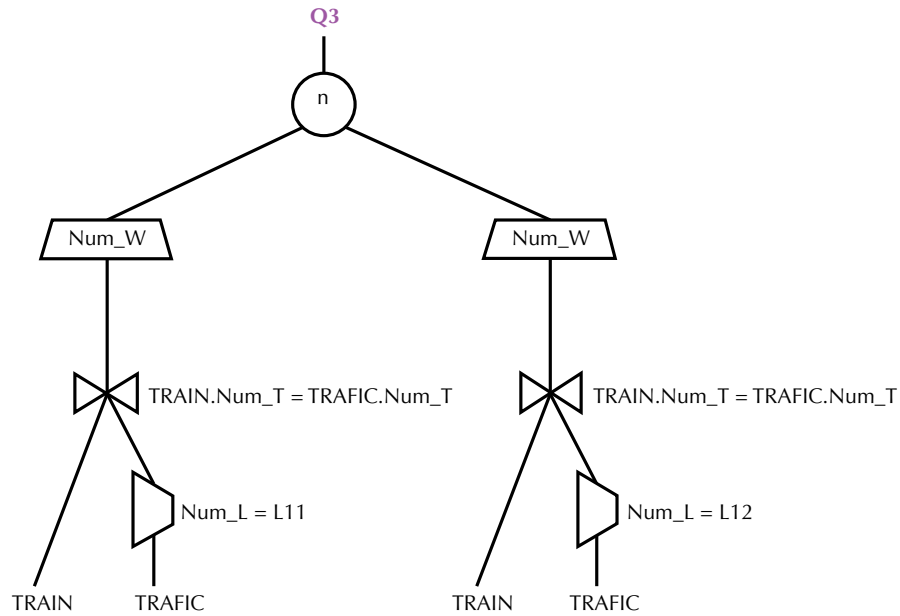


Fig. 3 Arbre algébrique de la question 3 sur les wagons communs des lignes L11 et L12 © Skill and You

4. Quels sont les numéros des lignes qui partent de la gare de Fribourg ?

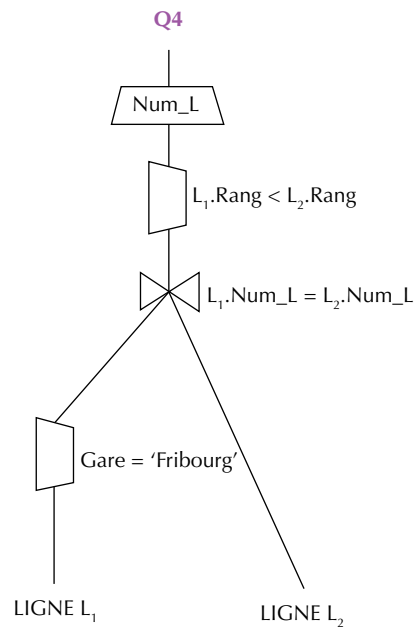


Fig. 4 Arbre algébrique de la question 4 sur les lignes partant de Fribourg © Skill and You

5. Quels sont les numéros des lignes dont Fribourg est la gare terminus ?

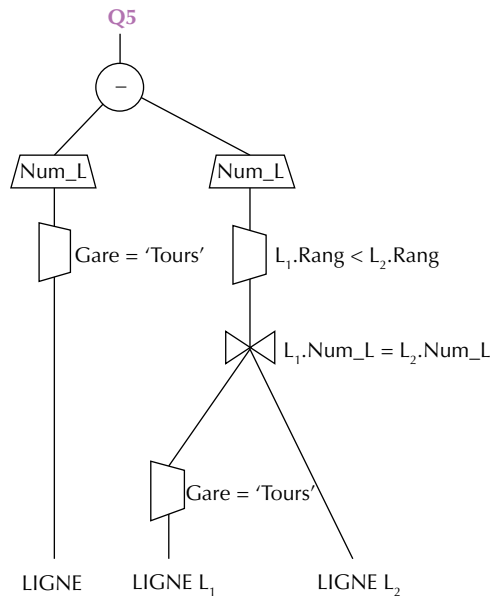


Fig. 5 Arbre algébrique de la question sur la gare Terminus © Skill and You

EXERCICE 2

(15 points – 1 point/question)

On souhaite créer une base de données géographique destinée à la gestion des pays, fleuves et espaces maritimes comprenant les mers et océans :

- **chaque pays est connu** par un nom, une superficie, un nombre d'habitants, la liste des pays qui lui sont frontaliers et celle des fleuves qui le traversent ;
- **un fleuve est connu** par son nom, sa longueur, l'espace maritime dans lequel il se jette, le nom du pays dans lequel il prend sa source, la liste des pays qu'il traverse et la distance parcourue dans chacun de ces pays ;
- **un espace maritime est connu** par un nom, un type (mer ou océan), la liste des pays qu'il côtoie et celle des fleuves qui s'y jettent.

À partir de l'énoncé, on considère le schéma relationnel suivant (les clés primaires ont été soulignées et les clés étrangères préfixées d'un dièse) :

PAYS (NomP, Superficie, NbH)
 FRONTIERE (#NomP1, #NomP2)
 TRAVERSER (#NomP, #NomF, Distance)
 FLEUVE (NomF, Longueur, #Mer)
 MER (NomM, Type)
 COTOYER (#NomM, #NomP)

Écrivez les requêtes SQL qui permettent de répondre aux questions suivantes.

6. Combien y a-t-il de pays ?

7. Combien de pays le Rhin traverse-t-il ?

8. En utilisant seulement la table « Traverser », quelle est la distance totale parcourue par le Rhin à travers les différents pays qu'il traverse ?
9. En utilisant seulement la table « Traverser », donnez pour chaque fleuve la distance totale et la distance moyenne parcourue dans chaque pays.
10. Donnez la plus grande distance parcourue dans un pays pour chaque fleuve commençant par A.
11. Donnez le nom des pays qui sont bordés par plus de deux mers.
12. Donnez le nom et la distance moyenne parcourue dans chaque pays des fleuves traversant plus de trois pays et commençant par la lettre A.
13. Donnez pour chaque pays le nombre d'habitants au kilomètre carré.
14. Quel est le type de mer dans laquelle se jette le Rhône ?
15. Donnez la superficie des pays traversés par le Danube et pour lesquels le nombre d'habitants est supérieur à 10 000 000.
16. Donnez le nom et la superficie des pays frontaliers de la Suisse.
17. Donnez la longueur des fleuves traversant des pays de plus de 50 000 000 d'habitants.
18. Donnez le fleuve qui effectue le parcours le plus grand dans un pays.
19. Donnez les fleuves qui ont la même longueur que le Rhône.
20. Donnez le nom du fleuve qui traverse le plus de pays.